

infracommerce

Avance General Capacitaciones

Dashboard de Seguimiento Anti-Phishing

Análisis Completo para Portfolio Profesional

Herramienta: Power BI

Módulos: Análisis General · Por Área · Por Empleado · Nivel de Riesgo

Cobertura: 1,821 participantes · 6 capacitaciones · Multi-región

Documento preparado para Portafolio Profesional

1. CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

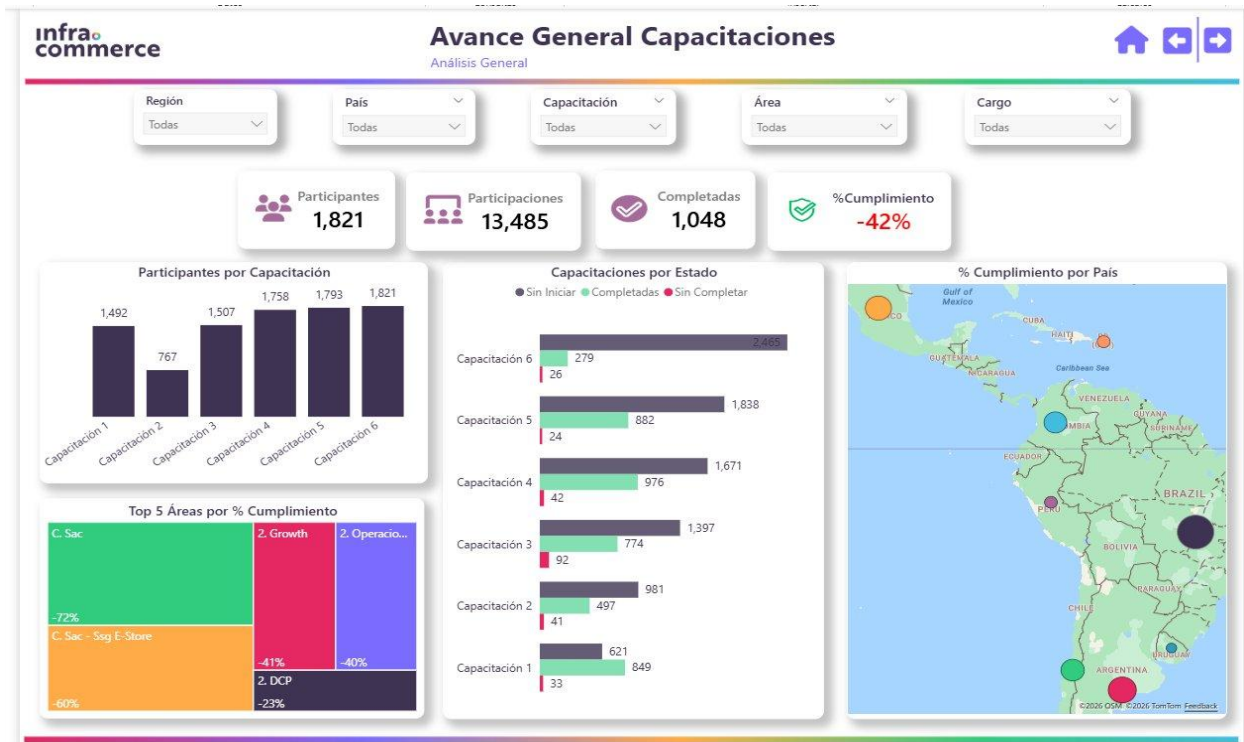
Infracommerce es una empresa tecnológica de e-commerce que opera en múltiples países de América Latina. Ante la creciente amenaza de ataques de phishing dirigidos a empleados corporativos, la organización implementó un programa de capacitaciones de ciberseguridad obligatorias, diseñado para reducir la vulnerabilidad humana ante correos maliciosos, ingeniería social y suplantación de identidad.

El dashboard 'Avance General Capacitaciones' fue desarrollado en Power BI para monitorear en tiempo real el progreso del programa de formación anti-phishing, permitiendo a líderes de RRHH, Seguridad de la Información y Gerencia General conocer el estado de cumplimiento por región, país, área, cargo y empleado individual.

El sistema clasifica a cada empleado en niveles de riesgo (Bajo Riesgo / Riesgo Medio / Alto Riesgo) según su porcentaje de capacitaciones completadas, generando alertas accionables para los equipos responsables.

Dimensión	Detalle
Empresa	Infracommerce — Tecnología e-commerce multinacional
Objetivo del Dashboard	Monitorear cumplimiento de capacitaciones anti-phishing por empleado, área y país
Alcance geográfico	Latinoamérica: Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico + Otros
Herramienta	Power BI Desktop con modelo de datos relacional
Módulos del Dashboard	Análisis General · Por Área · Por Empleado · Nivel de Riesgo
Capacitaciones monitoreadas	6 capacitaciones (Capacitación 1 a Capacitación 6)
Universo de empleados	1,821 participantes registrados

2. ANÁLISIS GENERAL — VISIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA



La vista de Análisis General consolida los KPIs macro del programa de capacitaciones y permite filtrar por Región, País, Capacitación, Área y Cargo. Es el punto de entrada al dashboard y la vista que usan los líderes para tomar el pulso del programa completo.

2.1 KPIs Globales del Programa

KPI	Valor	Interpretación
Participantes	1,821	Total de empleados registrados en el programa
Participaciones	13,485	Total de inscripciones (un empleado puede estar en múltiples capacitaciones)
Completadas	1,048	Capacitaciones finalizadas exitosamente
% Cumplimiento	-42%	Alerta crítica: el programa está muy por debajo de la meta
Sin Iniciar (est.)	8,973	La mayoría de participaciones aún no han sido iniciadas
Sin Completar (est.)	258	Iniciadas pero no finalizadas — riesgo de abandono
Empleados Alto Cumplimiento ≥80%	280 (15%)	Solo 1 de cada 7 empleados tiene un cumplimiento sobresaliente

El % de Cumplimiento de -42% es la alerta más crítica del dashboard. Este indicador negativo no significa cumplimiento negativo en sentido literal, sino que refleja la brecha entre la meta establecida y el avance real, expresada como desvío porcentual. Traduce que el programa tiene un déficit de 42 puntos porcentuales respecto al objetivo de completitud definido por la organización.

2.2 Participantes por Capacitación

El gráfico de barras muestra la distribución de participantes inscritos en cada una de las 6 capacitaciones:

Capacitación	Participantes	Tendencia	Observación
Capacitación 1	1,492	Base	Menor participación — posiblemente la primera en lanzarse
Capacitación 2	767	↓ -49%	Caída drástica — posible abandono masivo tras la primera
Capacitación 3	1,507	↑ +97%	Recuperación significativa de participantes
Capacitación 4	1,758	↑ +17%	Crecimiento continuo
Capacitación 5	1,793	↑ +2%	Estabilización cerca del máximo
Capacitación 6	1,821	↑ +2%	Pico — mayor participación del programa

La caída abrupta en Capacitación 2 (de 1,492 a 767 participantes) es el dato más llamativo de esta vista. Puede indicar: un cambio en el cronograma de lanzamiento, problemas técnicos en el acceso a ese módulo, o que la Capacitación 2 fue de inscripción voluntaria versus obligatoria. La recuperación sostenida desde Cap. 3 en adelante sugiere que el programa ganó tracción con el tiempo.

2.3 Estado de Capacitaciones por Módulo

El gráfico de barras apiladas horizontales desglosa cada capacitación en tres estados: Sin Iniciar (gris), Completadas (verde teal) y Sin Completar (rojo):

Capacitación	Sin Iniciar	Completadas	Sin Completar	% Completado aprox.
Capacitación 6	2,465	279	26	10.1%
Capacitación 5	1,838	882	24	32.2%
Capacitación 4	1,671	976	42	36.5%
Capacitación 3	1,397	774	92	36.8%
Capacitación 2	981	497	41	32.9%
Capacitación 1	621	849	33	56.8%

- Capacitación 1 tiene el mayor porcentaje de completitud (~57%) — lógico al ser la primera en lanzarse y tener más tiempo de exposición.
- Capacitación 6 tiene el porcentaje de completitud más bajo (~10%) a pesar de tener más inscritos — es la más reciente en el programa.
- Las categorías Sin Iniciar dominan en todas las capacitaciones — el problema no es el abandono (Sin Completar es bajo) sino la no iniciación.
- Sin Completar es consistentemente bajo (24–92 por capacitación), lo que indica que quien comienza una capacitación tiende a terminarla.

2.4 Top 5 Áreas por % Cumplimiento

El treemap de cumplimiento por área muestra los 5 áreas analizadas con sus porcentajes de desvío:

Área	% Cumplimiento	Estado	Observación
C. Sac	-72%	Crítico	El área de mayor desvío — Customer Service
C. Sac - Ssg E-Store	-60%	Crítico	Sub-área relacionada — mismo problema estructural
2. Growth	-41%	Crítico	Área comercial con desvío similar al promedio general
2. Operaciones	-40%	Crítico	Operaciones también por debajo de meta

2. DCP	-23%	Bajo Riesgo relativo	Mejor desempeño del top 5 — aunque sigue en negativo
--------	------	----------------------	--

Todos los Top 5 áreas están en territorio negativo, confirmando que el problema de cumplimiento es transversal a la organización y no se limita a áreas específicas. C. Sac (Servicio al Cliente) presenta el mayor riesgo, siendo paradójicamente el área que más necesita competencias anti-phishing por su exposición a comunicaciones externas.

2.5 % Cumplimiento por País — Mapa Geográfico

El mapa de calor geográfico muestra la distribución del cumplimiento en los países donde opera Infracommerce. Las burbujas de colores permiten identificar de un vistazo qué mercados están en mejor o peor situación de cumplimiento. La presencia de burbujas en Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y la región del Caribe confirma la operación multinacional del programa y permite al equipo de RRHH Global priorizar intervenciones por país.

3. ANÁLISIS POR ÁREA



La vista de Análisis por Área permite desagregar el cumplimiento hasta el nivel de área organizacional, cruzando cada área con el detalle de las 6 capacitaciones. Es la vista táctica que usan los gerentes de área y RRHH para gestionar el cumplimiento de sus equipos.

3.1 Indicadores Clave de la Vista

Indicador	Valor	Significado
Áreas que superan 50% cumplimiento	85 de 109 (78%)	3 de cada 4 áreas están al menos a mitad de su meta
Cumplimiento promedio por área	746.84%	Promedio ponderado — incluye áreas con muy alto desvío positivo
Participantes totales	1,821	Consistente con la vista general
Capacitaciones completadas	1,048	Idem vista general

El cumplimiento promedio por área de 746.84% es un dato atípico que merece análisis. Este número elevado se explica por áreas con muy pocos participantes que completaron todas sus capacitaciones asignadas (por ejemplo, un área de 1 persona que completó todo genera un 100% puro), lo que eleva el promedio estadístico. El análisis área por área con su contexto de participantes es más representativo.

3.2 Detalle por Área y Capacitación — Hallazgos Clave

La tabla matricial detalla para cada área: Participantes, Sin Iniciar, Sin Completar, Completadas, % Cumplimiento y Nivel de Riesgo por cada capacitación. Hallazgos destacados:

Área	Participantes	% Cump. Cap.1	Nivel Riesgo Cap.1	Observación
C. Logistica Ops & Product	148	-88%	BAJO RIESGO	Alto desvío pero bajo riesgo formal — posible umbral diferente
DCP	185	-17%	BAJO RIESGO	Mayor área por participantes — mejor desempeño relativo
2. Growth	127	-28%	BAJO RIESGO	Área comercial con desvío moderado
C. Sac	88	-60%	BAJO RIESGO	Alto desvío pero mantiene nivel de riesgo bajo
2. Operaciones	95	-24%	BAJO RIESGO	Desvío contenido — operaciones más cumplida que Sac

C. Sac - Ssg E-Store	79	-52%	BAJO RIESGO	Sub-área de e-store con desvío elevado
Value Delivery Teams	71	-27%	BAJO RIESGO	Desempeño aceptable en el contexto general
2. Technology	53	-6%	BAJO RIESGO	Mejor desempeño relativo — equipo técnico más comprometido
C. Sac - Ssg E-Promoter	26	-96%	BAJO RIESGO	El peor desempeño de toda la tabla en Capacitación 1
C. Inventario	11	-91%	RIESGO MEDIO	Única área con Riesgo Medio en Cap.1 — señal de alerta

- 2. Technology presenta el mejor cumplimiento de la muestra con solo -6% de desvío en Capacitación 1 — coherente con que el equipo técnico tiene mayor conciencia de ciberseguridad.
- C. Sac - Ssg E-Promoter con -96% en Cap.1 es el caso más crítico: casi ningún participante completó la primera capacitación.
- C. Inventario es la única área categorizada como Riesgo Medio, lo que activa protocolos de seguimiento especial.
- La mayoría de áreas se mantiene en Bajo Riesgo a pesar de los desvíos negativos — lo que sugiere que el umbral de Riesgo Medio/Alto requiere un desvío muy pronunciado o una combinación de factores.

3.3 Comportamiento Anómalo en Capacitación 2

La Capacitación 2 muestra valores de cumplimiento extremos como 3750%, 5100%, 3500%, 3000% y 800% en varias áreas. Este comportamiento se explica técnicamente porque algunas áreas tienen 0 o 1 participante en Cap.2, y cuando ese participante completa la capacitación, el cálculo del % sobre una base muy pequeña genera valores matemáticamente explosivos. Este es un insight de calidad de datos importante: el modelo de cumplimiento porcentual necesita un control de denominador mínimo para evitar distorsiones.

4. ANÁLISIS POR EMPLEADO



La vista de Análisis por Empleado es la más granular del dashboard. Permite hacer seguimiento individual de cada colaborador, mostrando su progreso en cada capacitación con íconos visuales de completitud (✓ completada / ✗ no completada) y porcentajes de cumplimiento. Esta vista es utilizada por RRHH y líderes directos para generar conversaciones de accountability y planes de recuperación individuales.

4.1 KPIs de la Vista por Empleado

KPI	Valor	Interpretación
Participantes	1,821	Total de empleados monitoreados
Participaciones	13,485	Total de registros de inscripción
Sin Iniciar	8,973	66.5% de las participaciones ni siquiera comenzaron
Sin Completar	258	1.9% — bajo abandono una vez iniciado
Completadas	1,048	7.8% de tasa de completitud global
Empleados Alto Cumplimiento ≥80%	280 (15%)	Solo 280 empleados tienen un desempeño sobresaliente

La tasa de completitud global del 7.8% (1,048 de 13,485 participaciones) es la métrica más reveladora: el programa de capacitaciones tiene una brecha de ejecución masiva. El 66.5% de participaciones sin iniciar indica que el problema principal no es la dificultad del contenido sino la activación/motivación de los empleados para ingresar a las capacitaciones.

4.2 Estructura de la Tabla por Empleado

La tabla detalla para cada empleado: Nombre Completo, Email corporativo, País, Área, y para cada Capacitación (1 a 6): % Cumplimiento y % Completada con íconos visuales. Observaciones del diseño:

- La combinación de nombre + email permite identificar unívocamente al empleado y facilita el envío de recordatorios automatizados.
- La columna País muestra que un mismo empleado puede aparecer múltiples veces — uno por cada país donde tiene responsabilidades (ej. Bruno Monteiro aparece en Brasil, Otros, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay). Esto corresponde a roles regionales o estructuras matriciales.
- Los íconos ✓ (verde) y X (rojo) permiten lectura visual inmediata del estado de cumplimiento por capacitación — reduciendo la carga cognitiva del usuario.
- La columna %Cumplimiento y %Completada diferencia entre cumplimiento del proceso (participaciones requeridas) y completitud efectiva del contenido.

4.3 Casos de Empleados con Roles Multinacionales

El patrón de un empleado con múltiples registros (uno por país) es significativo para el diseño del programa. Empleados como Bruno Monteiro (9 registros de país) y Carlos Silva (9 registros) sugieren que la estructura del modelo de datos replica al empleado por cada país de cobertura en lugar de tener un registro único con cobertura multi-país. Esto impacta en la interpretación de los KPIs globales: el total de 1,821 'participantes' incluye registros duplicados por estructura organizacional, no necesariamente 1,821 personas únicas.

5. NIVEL DE RIESGO — GESTIÓN DE RIESGO CIBERNÉTICO



La vista de Nivel de Riesgo es el módulo más estratégico del dashboard desde la perspectiva de Seguridad de la Información. Clasifica a cada empleado en una categoría de riesgo según su avance en las capacitaciones, permitiendo priorizar intervenciones en las personas con mayor exposición potencial a ataques de phishing.

5.1 Lógica de Clasificación de Riesgo

El sistema clasifica a los empleados en tres niveles de riesgo basándose en su % de cumplimiento y completitud de capacitaciones:

Nivel de Riesgo	Criterio	Color	Acción Recomendada
BAJO RIESGO	Cumplimiento en rango aceptable o completando activamente	Azul/Neutro	Monitoreo estándar
RIESGO MEDIO	Desvío significativo o capacitaciones sin completar	Naranja	Seguimiento activo — recordatorio de RRHH
ALTO RIESGO	Sin iniciar la mayoría de capacitaciones o desvío crítico	Rojo	Intervención inmediata — escalado a líder directo

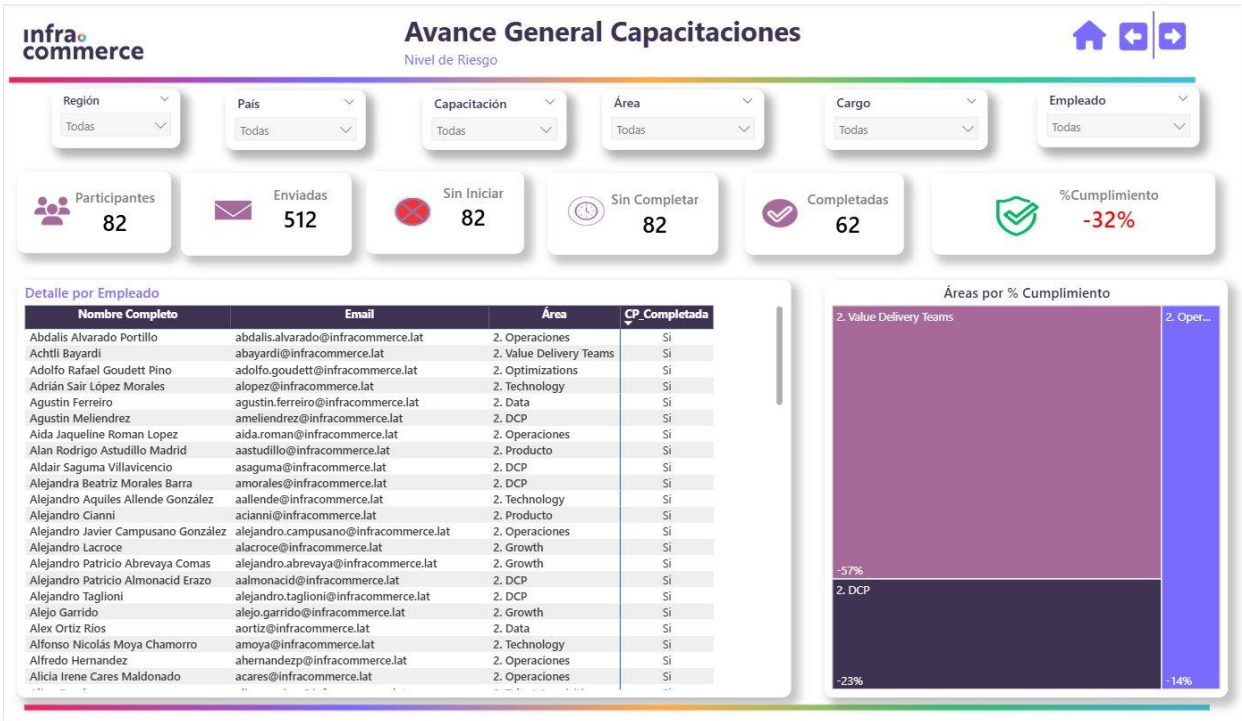
5.2 Detalle de Empleados por Nivel de Riesgo

La tabla muestra empleados con sus datos: Nombre, Email, País, Área, Realizadas, Completadas, Sin Completar, %Cumplimiento, %Completada y Nivel de Riesgo. Análisis de casos representativos:

Empleado	Área	País	Completadas/Realizadas	%Cumplimiento	Nivel Riesgo
Ana Costa	C. Logística Ops & Product	Brasil	1/6	17%	BAJO RIESGO
Ana Costa	C. Logística Ops & Product	Otros	0/5	0%	RIESGO MEDIO
Giovana Moreira	C. Logística Ops & Product	Brasil	0/6	-100%	RIESGO MEDIO
Giovana Moreira	C. Logística Ops & Product	Otros	0/5	-100%	RIESGO MEDIO
Lucas Peixoto	C. Logística Ops & Product	Brasil	0/6	-100%	RIESGO MEDIO

- Ana Costa en Brasil tiene 1 capacitación completada de 6 (17%) y está clasificada como Bajo Riesgo — mientras que el mismo empleado en 'Otros' con 0 completadas se clasifica como Riesgo Medio. Esto indica que el nivel de riesgo puede variar por contexto de país para un mismo colaborador.
- Giovana Moreira y Lucas Peixoto muestran 0 completadas y -100% en cumplimiento, clasificados como Riesgo Medio — lo que implica que el umbral de Riesgo Alto requiere condiciones adicionales no visibles en esta vista.
- El patrón -100% en cumplimiento es consistente con empleados que tienen 0 capacitaciones completadas de las asignadas — representando el mayor riesgo de phishing en la organización.

5.3 Segunda Vista de Nivel de Riesgo — Capacitación Puntual



Esta variante de la vista de Nivel de Riesgo muestra el estado de una capacitación específica, con los empleados que la completaron (CP_Completada = Sí) y el treemap de áreas por % cumplimiento. Esta vista es ideal para el seguimiento post-campaña de una capacitación específica.

KPI de la Vista	Valor	Observación
Participantes (filtro aplicado)	82	Universo de esta capacitación específica
Enviadas	512	Invitaciones/correos enviados para esta capacitación
Sin Iniciar	82	Todos los participantes aún sin iniciar al corte
Sin Completar	82	Todos sin completar — capacitación muy reciente
Completadas	62	62 completadas en el total de participaciones
% Cumplimiento	-32%	Desvío de -32% respecto a la meta de esta capacitación

El treemap de Áreas por % Cumplimiento de esta vista muestra que 2. Value Delivery Teams y 2. Operaciones lideran en cumplimiento para esta capacitación, mientras 2. DCP aparece con -23% y -14%, indicando áreas con oportunidad de mejora específica en este módulo.

6. ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL DASHBOARD

6.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología / Decisión
Fuente de Datos	Sistema de gestión de capacitaciones (LMS) + datos de RRHH (área, cargo, país, email)
Modelado	Power BI Desktop — modelo relacional con tablas de empleados, capacitaciones y participaciones
Cálculos	DAX — medidas para % cumplimiento, nivel de riesgo, completadas/sin iniciar, variaciones
Visualización	Power BI — barras agrupadas, treemaps, matrices con sparklines, mapas, tablas con íconos
Identidad Visual	Paleta corporativa Infracommerce: violeta/púrpura + teal + barra de colores arcoíris
Interactividad	Filtros en cascada: Región → País → Capacitación → Área → Cargo → Empleado
Navegación	Botones de navegación entre 4 módulos (Home + flechas ← →) para experiencia fluida

6.2 Decisiones de Diseño Destacadas

- Barra arcoíris como separador visual entre encabezado y contenido — elemento de identidad corporativa Infracommerce presente en todos los módulos.
- Sistema de íconos con colores semafóricos (✓ verde / X rojo) en la vista por empleado — reduce el tiempo de lectura y permite identificar brechas instantáneamente.
- Treemap para Top 5 Áreas — visualización eficiente para mostrar jerarquía de cumplimiento con área proporcional al número de participantes.
- Clasificación de Nivel de Riesgo como columna calculada visible en tabla — convierte datos de cumplimiento en categorías accionables para RRHH y Seguridad.
- Navegación multi-módulo con botones Home y flechas — diseño UX orientado a usuarios no técnicos (RRHH, gerentes) que necesitan moverse entre vistas sin confusión.
- Filtros en cascada de 5 niveles (Región → País → Capacitación → Área → Cargo) — permiten análisis desde lo macro (toda la empresa) hasta lo micro (un empleado en un país).
- Barra de resumen de insight en la vista por Área ('85 de 109 áreas superan el 50%') — comunicación ejecutiva directa embebida en el dashboard, no solo datos crudos.

7. ANÁLISIS DE RIESGO CIBERNÉTICO — IMPLICANCIAS

Más allá de los números de cumplimiento, el dashboard tiene un impacto directo en la postura de ciberseguridad de Infracommerce. Los datos permiten calcular la exposición real de la organización a ataques de phishing:

Métrica de Riesgo	Valor	Implicancia de Seguridad
Empleados con 0 capacitaciones completadas	~85% estimado	Sin entrenamiento = máxima vulnerabilidad a phishing
Empleados con ≥80% cumplimiento (protegidos)	280 (15%)	Solo 1 de cada 7 empleados puede considerarse 'entrenado'
Áreas con mayor riesgo (C. Sac, E-Store)	Desvíos -60% a -96%	Áreas de cara al cliente — mayor exposición a phishing externo
Área Technology (mejor desempeño)	-6% desvío	Equipo técnico más comprometido — menor riesgo
Tasa de no inicio (8,973/13,485)	66.5%	El mayor vector de riesgo: participaciones nunca iniciadas

Desde la perspectiva de Seguridad de la Información, los empleados de C. Sac (Atención al Cliente) representan el mayor riesgo combinado: tienen el peor cumplimiento Y son los más expuestos a comunicaciones externas (correos de clientes, proveedores, partners) que son el vector principal de los ataques de phishing. Un plan de intervención urgente en esta área es la recomendación más crítica.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Fortalezas del Dashboard

- Cobertura 360°: monitorea el programa desde el KPI macro hasta el empleado individual con su nivel de riesgo específico.
- Modelo de riesgo integrado: la clasificación Bajo / Medio / Alto convierte datos de cumplimiento en alertas accionables de seguridad.
- Diseño multi-audiencia: la vista General es para dirección, Por Área para gerentes, Por Empleado para RRHH, y Nivel de Riesgo para Seguridad IT.
- Navegación intuitiva: los botones de módulo permiten que cualquier usuario no técnico navegue el dashboard sin capacitación previa.
- Trazabilidad completa: email + nombre + país + área = identificación unívoca para seguimiento y notificación automatizada.

8.2 Alertas Críticas Identificadas

- % Cumplimiento global de -42%: el programa está significativamente por debajo de su meta — requiere intervención a nivel de diseño del programa, no solo recordatorios.
- 66.5% de participaciones sin iniciar: el problema central no es la dificultad sino la activación — se necesitan estrategias de gamificación, obligatoriedad o incentivos.
- C. Sac con -72% de desvío: el área más vulnerable en ciberseguridad (por exposición externa) tiene el peor cumplimiento — riesgo crítico para la organización.
- Solo 15% de empleados con alto cumplimiento (280/1,821): la organización tiene una ventana de vulnerabilidad masiva.
- Anomalías en Capacitación 2 (caída de 1,492 a 767 participantes): investigar causa raíz — puede ser error de configuración o diseño del programa.

8.3 Recomendaciones Estratégicas

- Plan de choque para C. Sac: capacitaciones obligatorias con fecha límite, bloqueo de acceso a sistemas no críticos hasta completar el módulo de phishing básico.
- Campaña de activación: emails automatizados de recordatorio desde el dashboard (integración Power Automate) para los 8,973 empleados 'Sin Iniciar'.
- Gamificación del programa: rankings de cumplimiento por área, reconocimientos públicos para las áreas con mejor desempeño — efecto de presión social positiva.
- Revisión del modelo de % cumplimiento: implementar control de denominador mínimo para evitar los valores anómalos (+3750%) en áreas con 1 participante.
- Integración con simulaciones de phishing reales: correlacionar el % de cumplimiento de capacitaciones con la tasa de click en emails de phishing simulados para validar la efectividad del programa.
- Dashboard de tendencia temporal: agregar una vista de evolución mes a mes del % cumplimiento para medir el impacto de las intervenciones en el tiempo.